

Síntesis conceptual

Asignatura: Sistemas secuenciales programables
Unidad: 6. GRAFCET

Resumen

En la unidad pasada ya vimos la programación en STEP 7. Cuando vayamos a intentar resolver un problema en este programa con algo de complejidad, usaremos normalmente un GRAFCET debido a que es más fácil estructurar nuestra cabeza a la hora del desarrollo de este programa.

Como hemos visto a lo largo de esta unidad, el GRAFCET es un diagrama que nos permitirá ver de forma gráfica los diferentes estados y transiciones. Tendremos varias formas de hacer este GRAFCET siguiendo una metodología.

Para realizar un GRAFCET tendremos varios tipos, empezando por el mas básico y el que veremos con más frecuencia como es el de secuencia única, pasando por otros como las secuencias simultáneas y terminando con algunos como las etapas fuente y etapas pozo.

Conceptos fundamentales

- **GRAFCET:** se trata de un diagrama que permitirá representar de forma gráfica los diferentes estados y transiciones de los autómatas secuenciales.
- **Etapas:** Representará los diferentes estados de un sistema secuencial. El símbolo será un cuadrado con un número en su interior y que será de paso o inicial.
- **Transiciones:** Las transiciones son condiciones que permitirán el paso de información de una etapa a otra.
- **Secuencia de inicialización o Homing:** La secuencia de inicialización será una parte del GRAFCET, la cual se inicializará solo cuando vayamos a iniciar el proceso. En los PLC pasará de STOP a RUN y se llama arranque en caliente.
- **Macroetapas:** Las macroetapas serán una manera gráfica de estructurar las secuencias por bloques funcionales. Se emplearán para que el GRAFCET principal sea más fácil de leer y editar.

Procesos fundamentales

Las reglas que se aplicarán para hacer un GRAFCET serán de diseño básico:

- Será de suma importancia que la lectura se realiza de arriba hacia abajo
- Usaremos flechas para indicar las direcciones y así poder representar correctamente el flujo del programa.
- No se puede representar dos etapas o transiciones que estén seguidas, la lectura siempre será etapa-transición-etapa-transición.
- Hay que poner mínimo una etapa inicial.
- Se podrán hacer representaciones en horizontal, debemos intentar representarlas en vertical siempre que podamos.
- A no ser que se use un GRAFCET con parciales o subrutinas no puede haber dos etapas con el mismo número.
- Se aconseja que el número de etapas debe ser consecutivo, aunque no será obligatorio.